

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción
RF01	Gestión de Personas y Empleados	Administrar el directorio general de perfiles y expedientes de los trabajadores.
RFD01	Registrar Empleado	Permite dar de alta a un nuevo empleado en el sistema asociando sus datos personales.
RFD02	Actualizar Empleado	Permite modificar la información personal y laboral de un empleado existente.
RFD03	Eliminar/Baja de Empleado	Permite realizar la baja lógica o eliminación de un registro de empleado.
RFD04	Buscar y Filtrar Empleados	Permite buscar empleados por nombre, ID o filtrar por su estatus.
RF02	Gestión de Usuarios y Roles	Controlar el acceso seguro al sistema web y móvil según el perfil del usuario.
RFD05	Crear y Gestionar Roles	Definir perfiles de acceso (ej. Administrador, Empleado) y sus permisos asociados.
RFD06	Gestionar Credenciales de Usuario	Crear, actualizar y bloquear las cuentas de acceso vinculadas al personal.
RF03	Gestión de Departamentos y Cargos	Organizar la estructura organizacional de la empresa.
RFD07	Administrar Departamentos	Agregar, actualizar, eliminar y buscar los departamentos de la organización.
RFD08	Administrar Cargos	Definir los puestos de trabajo, salarios base o rangos asociados a cada cargo.
RF04	Control de Asistencia	Registrar y supervisar la puntualidad y asistencia del personal.
RFD09	Registro por Geolocalización / QR	Permitir al empleado registrar su entrada/salida desde la app móvil validando su ubicación o escaneando un código QR.
RFD10	Consultar y Buscar Asistencias	Permitir a los administradores filtrar y visualizar los reportes de asistencia por fecha o empleado.
RF05	Gestión de Solicitudes	Administrar peticiones internas de los trabajadores (como vacaciones o permisos).
RFD11	Crear Solicitud	Permitir al empleado enviar una solicitud de vacaciones o permiso desde la app.
RFD12	Gestionar Solicitudes (Aprobar/Rechazar)	Permitir al administrador revisar, buscar, aprobar o rechazar las solicitudes pendientes.
RF06	Gestión de Nómina y Reglas de Negocio	Automatizar el cálculo de pagos, deducciones y prestaciones.

RFD13	Configurar Reglas de Negocio	Establecer políticas de horas extra, bonos, prestaciones y deducciones de ley.
RFD14	Calcular y Generar Nómina	Generar el cálculo periódico de sueldos basado en asistencias y reglas configuradas.
RFD15	Consultar Recibos de Nómina	Permitir a los empleados visualizar y descargar sus recibos de pago desde la app móvil.
RF07	Evaluación de Desempeño	Monitorear el rendimiento laboral del personal.
RFD16	Gestionar Evaluaciones	Crear, actualizar, aplicar y buscar los formatos y resultados de evaluaciones de desempeño.
RF08	Bitácora del Sistema	Registrar la trazabilidad y seguridad de las acciones en la plataforma.
RFD17	Consultar Bitácora de Auditoría	Buscar y filtrar el registro automático de acciones críticas (inicios de sesión, cambios en nómina, eliminaciones).
RF09	Gestión de Turnos	Administrar los horarios y turnos de trabajo asignados a los empleados.
RFD18	Registrar Turno	Permite crear nuevos turnos de trabajo especificando horarios de entrada, salida y días laborables.
RFD19	Actualizar Turno	Permite modificar los horarios o reglas de un turno ya existente.
RFD20	Eliminar Turno	Permite dar de baja un turno de trabajo que ya no sea utilizado.
RFD21	Buscar Turnos	Permite asociar turnos a empleados o departamentos y buscar qué turno tiene asignado un trabajador.
RF10	Control de Incidencias	El sistema debe procesar automáticamente o permitir el registro manual de faltas, retardos, permisos y horas extra para su posterior impacto en el cálculo del pago.
RF11	Cálculo de Prestaciones	El sistema debe integrar el catálogo de prestaciones y beneficios de ley o empresariales para aplicarlos correctamente dentro de las percepciones del trabajador.
RF13	Aplicación de Bonos y Deducciones	El sistema debe permitir configurar y sumar bonos por productividad o puntualidad, así como deducciones extraordinarias dentro del flujo de la nómina.
RF14	Envío de Avisos y Notificaciones	El sistema debe enviar notificaciones push y alertas en tiempo real a los empleados sobre el estatus de sus solicitudes, avisos de pago o comunicados internos.
RF15	Generación de Reportes Operativos	El sistema debe exportar reportes detallados y consolidados de asistencia, incidencias, periodos y dispersión de nómina en formatos estándar (PDF/Excel) para la administración.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción
RNF01	Disponibilidad del Sistema	El sistema debe garantizar una disponibilidad del 99.9% anual para minimizar interrupciones en el registro de asistencia y consulta de nómina.
RNF02	Tiempo de Respuesta (App Móvil)	Las pantallas de la aplicación móvil deben cargar en un tiempo menor a 2 segundos bajo una conexión 4G estable.
RNF03	Tiempo de Respuesta (Web Admin)	Las consultas y reportes en el panel de administración web deben procesarse y mostrarse en menos de 3 segundos.
RNF04	Concurrencia de Usuarios	La plataforma debe soportar al menos 5,000 usuarios activos concurrentes realizando registros de asistencia simultáneos (ej. hora de entrada) sin degradación del rendimiento.
RNF05	Seguridad y Encriptación de Datos	Toda la información transmitida entre la app móvil/web y el servidor debe estar encriptada utilizando protocolos HTTPS (TLS 1.3).
RNF06	Almacenamiento de Contraseñas	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse utilizando algoritmos de hash seguros como bcrypt con salting.
RNF07	Control de Sesiones	Las sesiones de usuario en la aplicación web y móvil deben expirar automáticamente tras 15 minutos de inactividad.
RNF08	Precisión de Geolocalización	El sistema de registro de asistencia por geolocalización debe tener un margen de error máximo de 10 metros respecto al perímetro autorizado de la empresa.
RNF09	Compatibilidad Móvil (OS)	La aplicación móvil debe ser compatible y funcionar correctamente en sistemas operativos Android (versión 10 o superior) e iOS (versión 14 o superior).
RNF10	Compatibilidad Web	El panel de administración web debe ser accesible y funcional en las versiones más recientes de los navegadores principales (Chrome, Firefox, Safari y Edge).
RNF11	Diseño Responsivo (Web)	La interfaz web de administración debe adaptarse automáticamente a diferentes resoluciones de pantalla en computadoras de escritorio y tabletas.
RNF12	Respaldo de Datos (Backups)	Se deben realizar respaldos automáticos e incrementales de la base de datos cada 24 horas, y respaldos completos una vez por semana.
RNF13	Recuperación ante Desastres (RTO/RPO)	El tiempo objetivo de recuperación (RTO) ante una falla crítica del servidor no debe superar las 4 horas, con un punto de recuperación (RPO) menor a 1 hora.
RNF14	Escalabilidad	La arquitectura del sistema debe permitir escalar horizontalmente los servidores de backend y bases de datos para soportar un incremento del 50% en la plantilla de empleados anual.

RNF15	Integridad de la Bitácora	Los registros almacenados en la bitácora del sistema (auditoría) deben ser inmutables para los usuarios administradores estándar para evitar alteraciones de seguridad.
RNF16	Usabilidad y Accesibilidad	La interfaz de usuario debe cumplir con las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 en nivel AA para garantizar su uso por personas con discapacidad visual leve.
RNF17	Mantenibilidad del Código	El código fuente del sistema debe seguir estándares de desarrollo limpios y documentados (Clean Code) para facilitar futuras actualizaciones y correcciones de errores.
RNF18	Portabilidad y Despliegue	El backend del sistema debe estar contenerizado (ej. Docker) para facilitar su migración y despliegue en entornos de la nube (AWS, Google Cloud o Azure).
RNF19	Validación de Datos del Lado del Cliente	La aplicación móvil y web deben realizar validaciones previas de formato en formularios (como RFC, CURP o montos) antes de enviar la petición al servidor.
RNF20	Cumplimiento de Normatividad Local	Las reglas de cálculo de nómina, deducciones y horas extra deben alinearse estrictamente a las leyes laborales vigentes del país de operación.